

$$S = \begin{bmatrix} n \cdot L + dL_w - L_x n_x & -L_y n_x & -L_z n_x & -L_w n_z \\ -L_x n_y & n \cdot L + dL_w - L_y n_y & -L_z n_y & -L_w n_y \\ -L_x n_z & -L_y n_z & n \cdot L + dL_w - L_z n_z & -L_w n_z \\ -L_x d & -L_y d & -L_z d & n \cdot L \end{bmatrix}$$

if $L_w = 1$

$$S = \begin{bmatrix} n \cdot L + d\cancel{L_w} - L_x n_x & -L_y n_x & -L_z n_x & \begin{matrix} -n_x \\ \cancel{-L_w n_z} \end{matrix} \\ -L_x n_y & n \cdot L + d\cancel{L_w} - L_y n_y & -L_z n_y & \begin{matrix} \cancel{-L_w n_y} \\ -n_y \end{matrix} \\ -L_x n_z & -L_y n_z & n \cdot L + d\cancel{L_w} - L_z n_z & \begin{matrix} \cancel{-L_w n_z} \\ -n_z \end{matrix} \\ -L_x d & -L_y d & -L_z d & n \cdot L \end{bmatrix} = S_{\text{point}}$$

if $L_w = 0$

$$S = \begin{bmatrix} n \cdot L + d\cancel{L_w} - L_x n_x & -L_y n_x & -L_z n_x & \cancel{-L_w n_z}^0 \\ -L_x n_y & n \cdot L + d\cancel{L_w} - L_y n_y & -L_z n_y & \cancel{-L_w n_y}^0 \\ -L_x n_z & -L_y n_z & n \cdot L + d\cancel{L_w} - L_z n_z & \cancel{-L_w n_z}^0 \\ -L_x d & -L_y d & -L_z d & n \cdot L \end{bmatrix} = S_{\text{dir}}$$